MATERI-7

MOMENTUM, IMPULS

Capaian Pembelajaran

Mampu mengkuantifikasi momentum dari benda bergerak

Mampu mengkuantifikasi perubahan energi, perubahan kecepatan dengan mengaplikasikan hukum kekekalan momentum



- Bagaimana aturan main Angry Bird?
- Bagaimana ketentuan win the game-nya?
- Lihat video : dari 3 simulasi lemparan, apa yg dapat disimpulkan?

https://www.youtube.com/shorts/aIHg4WM_Tv0



- Bagaimana aturan main Virtual Fighter?
- Lihat video : setiap respon pukulan memberikan efek yang sama?

https://www.youtube.com/watch?v=2PLxLh7jEn8

Bagaimana computer mensimulasikan tumbukan (collision detection) dan efek tumbukan (collision resolution)?

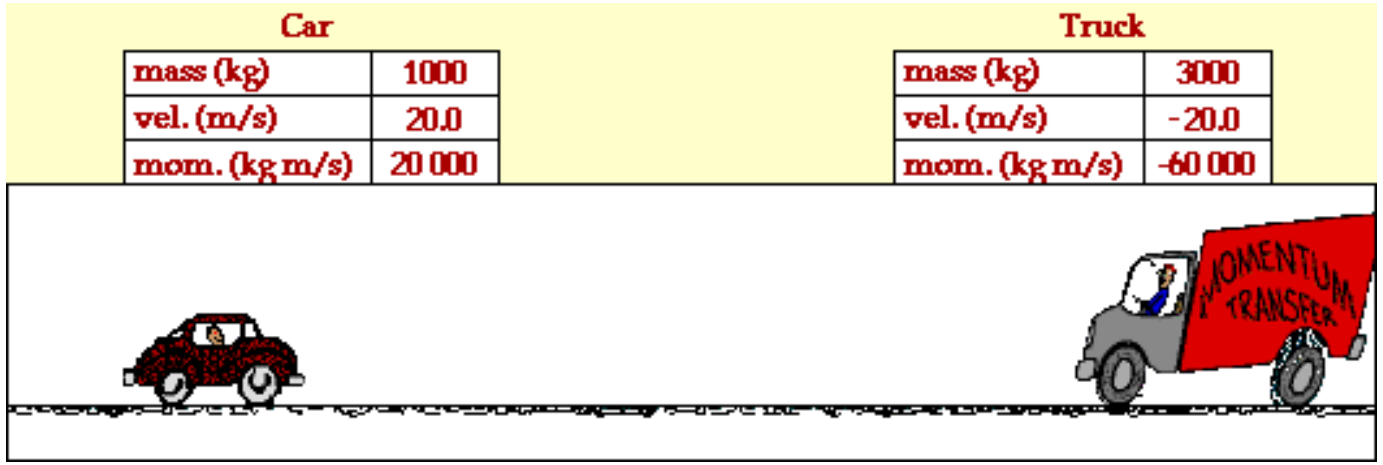
MOMENTUM

- Berasal dari kata *movement* yang artinya **kuantitas gerak** benda.
- Momentum merupakan besaran **vektor**. Arah vektor momentum sama dengan **arah kecepatan**
- Besarnya momentum sama dengan masa (skalar) dikali kecepatan (vektor).

$$\text{Momentum (M)} = m \times v$$

- Satuan momentum **kg m/s**

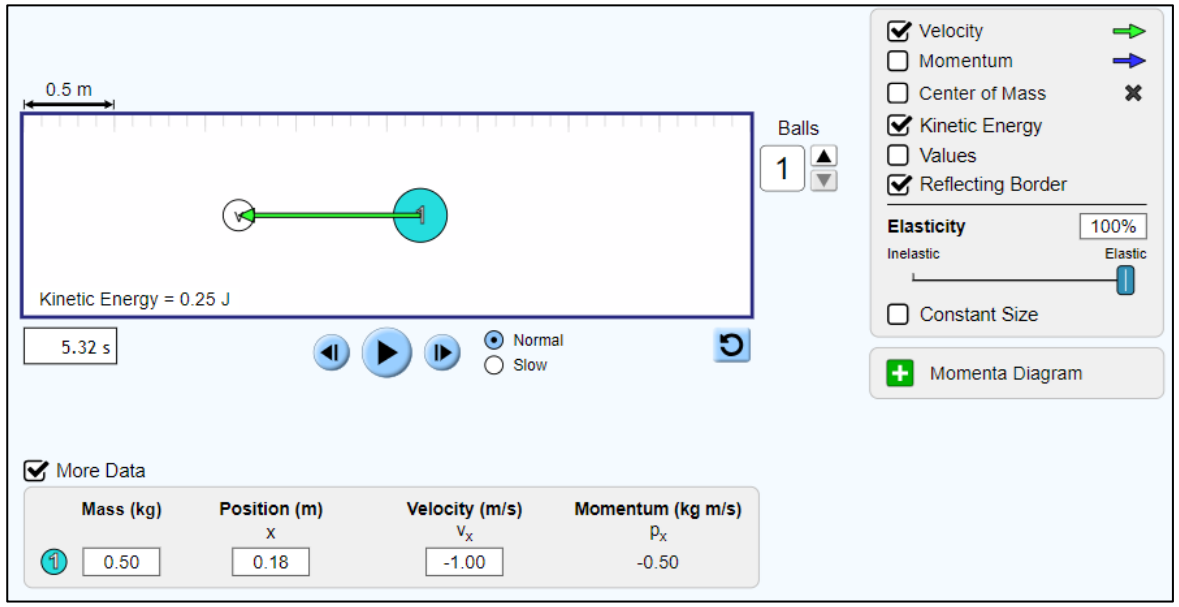
  atau **N/s**



Benda yg bergerak dengan kecepatan sama tapi massanya berbeda akan menghasilkan momentum yang berbeda.

Latihan :

https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_all.html



Lakukan percobaan berikut :

- explore 1D dan 2D
- simulasikan 1 bola
- aktifkan “more data”
- ubah massa amati perubahan nilai & arah momentum
- ubah kecepatan amati perubahan nilai & arah momentum

- Buat kesimpulan dari hasil simulasi!

Tabel pengamatan momentum

Simulasi ke-	Massa	Kecepatan	Momentum
1	m_1	v_1	M_1
2	m_2	v_1	M_2
3	m_3	v_1	M_3
4	m_1	v_1	M_4
5	m_1	v_2	M_5
6	m_1	v_3	M_6

Semakin besar momentum sebuah benda yang bergerak :

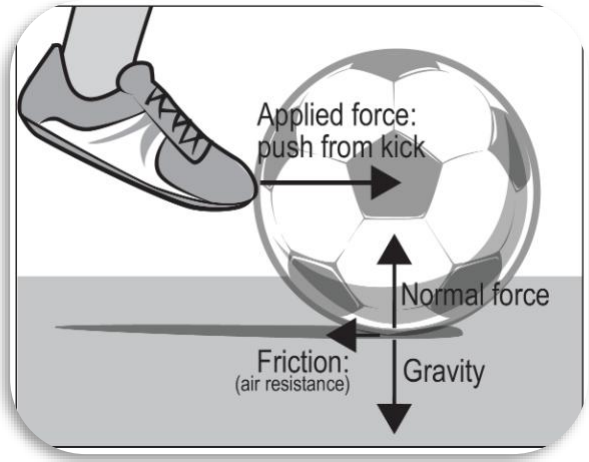
a. makin sulit menghentikan geraknya atau

b. makin besar kerusakan yg ditimbulkan jika bertumbukan dg benda tsb.

Perbedaan momentum dan gaya

MOMENTUM	GAYA
M = m x v	F = m x a
Dimiliki setiap benda **bergerak**	Dibutuhkan agar benda mengalami **percepatan**
Kuantitas gerak benda (tidak ada gaya eksternal Hk.Newton I)	**Tarikan/dorongan** yang membuat benda bergerak (ada gaya eksternal)
Besaran **vektor**	Besaran **vektor**



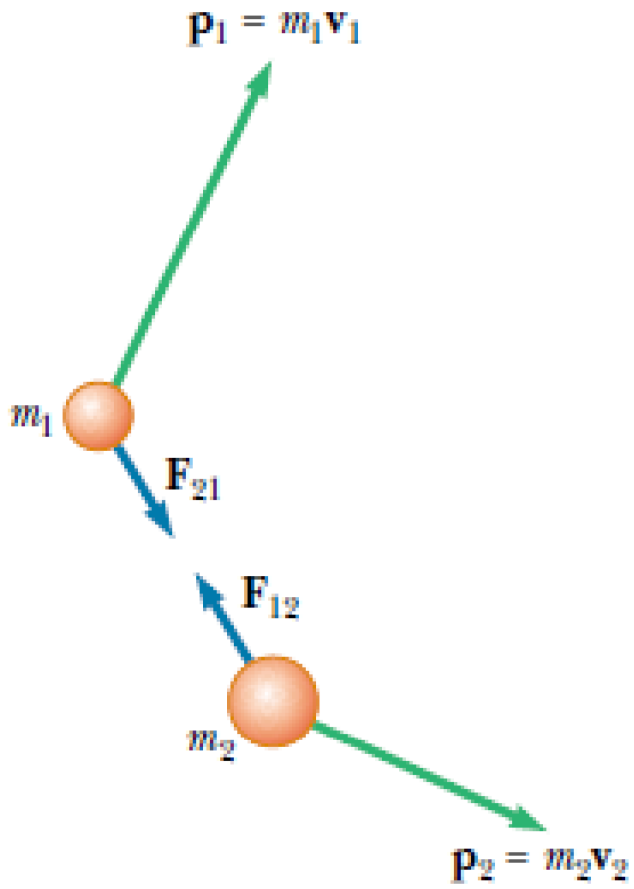


ENERGI MOMENTUM

- Momentum merupakan besaran **vector** karena merupakan hasil kali scalar (masa) dan vector (kecepatan).
- Energi momentum bersifat **kekal** sehingga total momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama jika sistem tidak menerima gaya luar.

$$p_{1-awal} + p_{2-awal} = p_{1-akhir} + p_{2-akhir}$$

- Persamaan diatas dikenal sebagai Hukum Kekekalan Momentum.
- Hukum kekekalan momentum diturunkan dari Hukum Newton III dan persamaan momentum.



Latihan :

https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_all.html

Lakukan percobaan berikut :

- explore 1D dan 2D simulasikan 2 bola
- aktifkan “more data” amati perubahan nilai & arah momentum setelah bola bertumbukan

1. apakah total momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama? apakah Hk. Kekekalan momentum berlaku?
2. apakah terjadi perubahan momentum pada masing2 objek antara sebelum & sesudah tumbukan?
3. apakah terjadi perubahan kecepatan antara sebelum & sesudah tumbukan?

- ubah momentum objek amati perubahan nilai & arah kecepatan masing2 bola setelah tumbukan
- Buat kesimpulan dari hasil simulasi!

Tabel pengamatan kekekalan momentum

No	Ruang	Momentum Awal	Momentum Akhir	Kecepatan Awal	Kecepatan Akhir	Arah Awal	Arah Akhir
1	1D	$M_{1\text{-awal}}$	$M_{1\text{-akhir}}$	$[v_1, v_2]_{awal}$	$[v_1, v_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
2	1D	$M_{2\text{-awal}}$	$M_{2\text{-akhir}}$	$[v_1, v_2]_{awal}$	$[v_1, v_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
3	1D	$M_{3\text{-awal}}$	$M_{3\text{-akhir}}$	$[v_1, v_2]_{awal}$	$[v_1, v_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
4	2D	$M_{4\text{-awal}}$	$M_{4\text{-akhir}}$	$[v_1, v_2]_{awal}$	$[v_1, v_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
5	2D	$M_{5\text{-awal}}$	$M_{5\text{-akhir}}$	$[v_1, v_2]_{awal}$	$[v_1, v_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
6	2D	$M_{5\text{-awal}}$	$M_{5\text{-akhir}}$	$[v_1, v_2]_{awal}$	$[v_1, v_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$



- *Setelah tumbukan, objek dengan momentum lebih besar akan memberikan sebagian momentumnya (gaya eksternal) ke objek lebih kecil sehingga kecepatannya objek besar berkurang dan objek kecil bertambah 1D, 2D*
- *total momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama untuk masing2 arah 2D*
- *Arah objek setelah tumbukan terbalik dg arah objek sebelum tumbukan (arah objek 1 sebelum tumbukan = arah objek 2 setelah tumbukan) 2D*

JENIS TUMBUKAN

Berdasarkan perubahan energi kinetik yang terjadi setelah tumbukan, tumbukan dapat dibedakan menjadi 2 jenis :

a. **Tumbukan elastis / Lenting sempurna**

   setelah tumbukan **tidak** terjadi perubahan energi **kinetik.**

   Tumbukan elastis memiliki koefisien restitusi (e) = 1

b. **Tumbukan non-elastis / Lenting tidak sempurna**

   setelah tumbukan **terjadi** perubahan energi **kinetik.**

   Tumbukan elastis memiliki koefisien restitusi $0 \leq e < 1$

TUMBUKAN NON-ELASTIS

Tumbukan non-elastic ada 2 tipe, yaitu :

a. Inelastis Sempurna / Lenting Tidak Sempurna

setelah tumbukan kedua benda **menyatu** dan bergerak **bersamaan** ke arah yang sama.

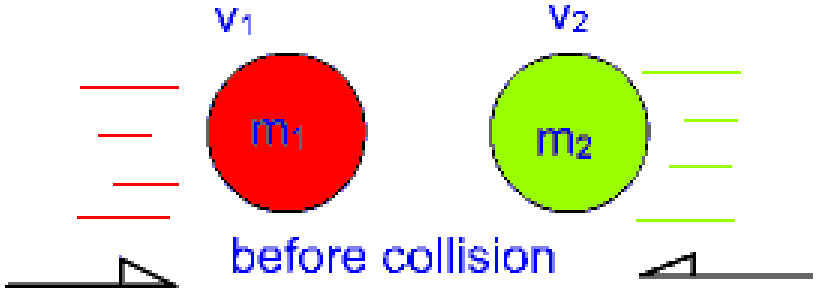
Koefisien restitusi (e) = 0



b. Inelastis / Lenting Sebagian

setelah tumbukan kedua benda **berpisah** dan bergerak ke arah **berbeda**.

Koefisien restitusi 0 < e < 1



$$e = -\frac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1}$$

Perbedaan tumbukan elastis-non elastis

ELASTIS	INELASTIS SEMPURNA	INELASTIS
Berlaku Hk. Kekekalan Momentum (Momentum sebelum dan sesudah tumbukan nilainya sama)		
Tidak terjadi perubahan Energi **Kinetik**	**Terjadi** perubahan Energi **Kinetik**	**Terjadi** perubahan Energi **Kinetik** **Terjadi** perubahan **bentuk energi** (Energi Kinetik Energi Potensial

Latihan :

https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_all.html

Lakukan percobaan berikut :

- explore 1D & 2D simulasikan 2 bola
- ubah elastisitas tumbukan : 0% - 50% amati perubahan yang terjadi antara sebelum dan setelah tumbukan

1. apakah total momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama?
2. apakah terjadi perubahan momentum pada masing2 objek antara sebelum & sesudah tumbukan?
3. apakah terjadi perubahan energi kinetik antara sebelum & sesudah tumbukan?

- apakah Hk. kekekalan momentum berlaku pada kondisi inelastic – elastic?
- Buat kesimpulan dari hasil simulasi!

Tabel pengamatan kekekalan momentum

No	Ruang	Koef. Restitusi	Momentum Awal	Momentum Akhir	Energi Kinetik Awal	Energi Kinetik Akhir	Arah Awal	Arah Akhir
1	1D	e = 0	$M_{1\text{-awal}}$	$M_{1\text{-akhir}}$	$[Ek_1, Ek_2]_{awal}$	$[Ek_1, Ek_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
2	1D	e = 0,5	$M_{2\text{-awal}}$	$M_{2\text{-akhir}}$	$[Ek_1, Ek_2]_{awal}$	$[Ek_1, Ek_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
3	2D	e = 0	$M_{3\text{-awal}}$	$M_{3\text{-akhir}}$	$[Ek_1, Ek_2]_{awal}$	$[Ek_1, Ek_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$
4	2D	e = 0,5	$M_{4\text{-awal}}$	$M_{4\text{-akhir}}$	$[Ek_1, Ek_2]_{awal}$	$[Ek_1, Ek_2]_{akhir}$	$[\theta_1, \theta_2]_{awal}$	$[\theta_1, \theta_2]_{akhir}$

- *Inelastis e=0, setelah tumbukan kedua objek menyatu. Arah & kecepatan setelah tumbukan mengikuti objek yang momentumnya lebih besar 1D, 2D*
- *Inelastis e=0,5, setelah tumbukan kedua objek bergerak terpisah. Arah objek setelah tumbukan akan berbalikan, kecepatan kedua objek setelah tumbukan sama2 berkurang*
- *Inelastis e=1, setelah tumbukan kedua objek bergerak terpisah. Arah objek setelah tumbukan akan berbalikan. Sebelum tumbukan kecepatan objek besar, akan berkurang setelah tumbukan dan sebaliknya.*

IMPULS

- Untuk mengubah momentum (menambah/mengurangi nilai momentum atau mengubah arahnya) dibutuhkan **gaya eksternal**.
- Gaya eksternal disebut sebagai **impuls**. Besarnya impuls juga sama dengan **perubahan momentum**.

Jika total gaya yang diberikan = 0, maka tidak ada perubahan momentum/konstan

$$I = F\,dt = \Delta p$$

- Impuls merupakan besaran vector.
- Impuls bukan kuantitas intrinsik sebuah benda

(seperti massa, panjang). Impuls hanya parameter yang menunjukkan perubahan gaya eksternal yang diterima sebuah benda.

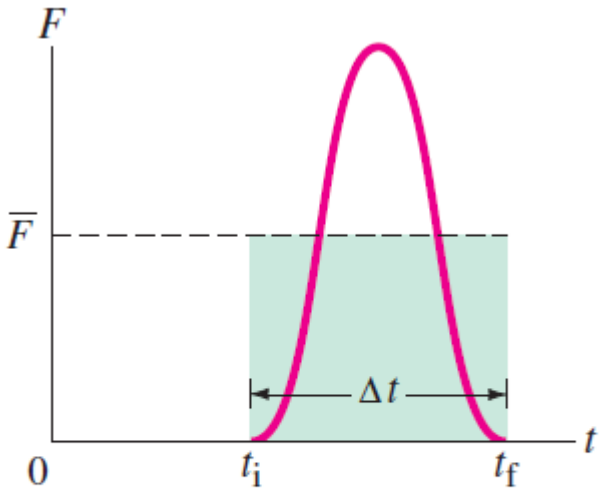


FIGURE 7–10 The average force $\overline{F}$ acting over a very brief time interval Δt gives the same impulse ($\overline{F}\,\Delta t$) as the actual force.

https://javalab.org/en/impulse_en/

Contoh :

Sebuah karakter game RPG memiliki massa m = 60 kg dan sedang diam. Karakter tersebut terkena ledakan bom dan terpental ke belakang dengan kecepatan 15 m/s. Jika animasi ledakan (durasi gaya bekerja) berlangsung selama 0,1 detik, berapakah gaya yang harus diberikan sistem physics game pada karakter tersebut?

$$I = m \times (v_t - v_0)$$

$$I = 60 \times (15 - 0)$$

$$I = 900 \text{ N.s}$$

$$I = F \times \Delta t$$

$$900 = F \times 0,1$$

$$F = 9.000 \text{ N}$$

